

Disaggregazione NILM

Formulazione dei modelli di ottimizzazione

Programmazione lineare mista intera (MILP) risolta con HiGHS

Documento tecnico di riferimento: struttura completa dei modelli,
significato di ogni termine della funzione obiettivo, interpretazione e
taratura dei coefficienti.

Versione dei modelli documentata: da `cvxpy` a `cvxpy_survey_prior`

20 luglio 2026

Indice

1	Introduzione e scopo del documento	3
1.1	Il problema	3
1.2	Il ruolo del questionario	3
1.3	Cosa contiene questo documento	4
2	Perché un MILP con errore L_1	5
2.1	Il vincolo imposto dal solver	5
2.2	Dall'errore quadratico all'errore assoluto	5
2.2.1	La linearizzazione	5
2.3	Conseguenza sulla scala delle penalità	6
3	Notazione	7
3.1	Indici e insiemi	7
3.2	Dati del problema	7
3.3	Variabili di decisione	8
3.4	Coefficienti di penalità	8
4	La pipeline di elaborazione	9
4.1	I quattro passi	9
4.2	Selezione del periodo di analisi	10
5	I modelli	11
5.1	Modello base — <code>cvxpy</code>	11
5.2	Livelli multipli di potenza — <code>cvxpy_activation</code>	12
5.3	Apparecchi sempre accesi come variabili — <code>cvxpy_full</code>	13
5.4	Durata flessibile — <code>cvxpy_soft_duration</code>	13
5.5	Quota settimanale di utilizzi — <code>cvxpy_weekly_quota</code>	14
5.6	Prior completi del questionario — <code>cvxpy_survey_prior</code>	15
5.7	Quadro riassuntivo	17
6	Anatomia della funzione obiettivo	18
6.1	Il principio unificante: omogeneità dimensionale	18
6.2	Termine 1 — Errore di ricostruzione	18
6.3	Termine 2 — Fascia oraria	19
6.4	Termine 3 — Numero di accensioni	20
6.5	Termine 4 — Durata dei cicli	20
6.6	Termine 5 — Monte ore giornaliero	20
6.7	Termine 6 — Quota settimanale	21
6.8	Termine 7 — Stagionalità	21
6.9	Termine 8 — Specificità della fascia oraria	22

7	Il fattore temporale $f_i(t)$	23
7.1	Formulazione completa	23
7.2	Prima componente: distanza dalla fascia	23
7.3	Seconda componente: genericità della dichiarazione	24
7.3.1	Il problema che risolve	24
7.3.2	L'impostazione corretta	24
7.3.3	Da dove viene la forma logaritmica	24
7.3.4	Valori sul campione reale	25
7.3.5	Effetto sull'ordinamento	25
7.4	Retrocompatibilità	25
8	Parametri e taratura	26
8.1	Quadro completo dei parametri	26
8.2	Punti di pareggio	26
8.3	Osservazioni sperimentali	27
8.3.1	La penalità di fascia oraria è troppo forte al valore predefinito	27
8.3.2	Taratura del pavimento di genericità	27
8.3.3	Effetto complessivo dei prior sul campione	27
9	Limiti noti	29
9.1	Apparecchi sempre accesi sovradimensionati	29
9.2	Allocazione greedy della quota settimanale	29
9.3	Quota settimanale su blocchi di cinque giorni	30
9.4	Assenza di verità di riferimento	30
9.5	Tempo di calcolo e ottimalità	30

Capitolo 1

Introduzione e scopo del documento

1.1 Il problema

Il *Non-Intrusive Load Monitoring* (NILM) consiste nello stimare quali elettrodomestici sono accessi in ogni istante, disponendo del solo consumo **aggregato** dell’abitazione misurato da un unico dispositivo IoT. Non esistono etichette temporali: nessuno ha registrato quando la lavatrice è stata effettivamente avviata, quindi il problema è per costruzione **non supervisionato** e non è verificabile rispetto a una verità di riferimento.

Il modello di misura è additivo:

$$y(t) = \sum_{i=1}^N P_i x_i(t) + \eta(t), \quad (1.1)$$

dove $y(t)$ è la potenza aggregata letta dal contatore, P_i la potenza assorbita dall’elettrodomestico i -esimo quando è in funzione, $x_i(t) \in \{0, 1\}$ indica se è acceso e $\eta(t)$ raccoglie rumore di misura e carichi non modellati.

Invertire la (1.1) è un problema mal posto: molte combinazioni diverse di elettrodomestici producono la stessa somma. Con dieci apparecchi ci sono 2^{10} configurazioni possibili per ogni istante, e un plateau da 1500 W può essere spiegato da una lavastoviglie, da un climatizzatore o dalla somma di due carichi minori in modo perfettamente equivalente rispetto al solo segnale.

1.2 Il ruolo del questionario

L’informazione che rende il problema trattabile non viene dal segnale ma dal **questionario** compilato dall’utente, che per ogni elettrodomestico dichiara:

- se è presente in casa;
- quante volte alla settimana viene usato (minimo e massimo);
- quanto dura tipicamente un ciclo (minimo e massimo);
- in quale fascia oraria viene tipicamente avviato;
- quante ore al giorno resta acceso;
- in quali mesi dell’anno viene usato.

Tutti i modelli descritti in questo documento traducono queste dichiarazioni in **penalità nella funzione obiettivo**, non in vincoli rigidi. La scelta è deliberata e attraversa l’intero progetto: il questionario è una fonte di informazione utile ma approssimativa, compilata a memoria, e va trattato come conoscenza a priori che il segnale può smentire quando l’evidenza è sufficientemente forte. Un vincolo rigido, al contrario, rende un errore di compilazione irrecuperabile.

Principio guida

Il questionario è un *prior*, non un *veto*. Ogni dichiarazione dell'utente diventa un costo da pagare per violarla, mai un divieto assoluto. La misura di quel costo è il contenuto principale di questo documento.

1.3 Cosa contiene questo documento

I modelli sono presentati in ordine di costruzione: ciascuno estende il precedente aggiungendo un elemento, e l'ultimo (`cvxpy_survey_prior`) è quello attualmente in uso. Per ogni modello vengono date le variabili di decisione, la funzione obiettivo e l'insieme completo dei vincoli.

Il capitolo 6 è dedicato interamente all'**anatomia della funzione obiettivo**: cosa rappresenta ciascun termine, perché è scalato in quel modo, quale significato concreto ha il valore numerico del suo coefficiente e come si comporta il modello al variare di quel valore. È la parte da leggere per capire come tarare il sistema.

Nota sulla denominazione

Le chiavi degli approcci nel codice iniziano con il prefisso `cvxpy_` per ragioni storiche, ma **CVXPY non è più utilizzato**. I modelli sono costruiti e risolti invocando direttamente HiGHS attraverso la libreria `highspy`. Il prefisso è stato mantenuto per non rompere la continuità con i risultati già prodotti.

Capitolo 2

Perché un MILP con errore L_1

2.1 Il vincolo imposto dal solver

HiGHS risolve problemi di programmazione lineare (LP) e lineare mista intera (MILP), ma **non accetta termini quadratici**. Non esiste inoltre una funzione obiettivo simbolica come in altri solver: l'obiettivo è un **vettore di coefficienti** c , uno per ciascuna variabile del problema, e il solver minimizza il prodotto scalare

$$\min_v c^T v. \quad (2.1)$$

Questa è una restrizione forte e determina tutto ciò che segue: **ogni penalità del modello deve essere esprimibile come un coefficiente costante moltiplicato per una variabile**. Non si possono penalizzare prodotti di variabili, né funzioni non lineari di esse. Quando nel seguito compare una penalità apparentemente complessa — per esempio proporzionale a quanto un ciclo sfora la durata massima — la sua realizzazione consiste sempre nell'introdurre una variabile ausiliaria e assegnarle un coefficiente lineare.

2.2 Dall'errore quadratico all'errore assoluto

La scelta naturale per misurare la qualità della ricostruzione sarebbe l'errore quadratico

$$\sum_t (\hat{y}(t) - y(t))^2, \quad \hat{y}(t) = \sum_i P_i x_i(t), \quad (2.2)$$

che però è quadratico e quindi inammissibile. Si adotta allora l'errore assoluto (L_1)

$$\sum_t |\hat{y}(t) - y(t)|, \quad (2.3)$$

che pur non essendo lineare può essere **linearizzato esattamente**.

2.2.1 La linearizzazione

Si introducono per ogni istante due variabili continue non negative, ε_t^+ ed ε_t^- , e si impone l'uguaglianza

$$\hat{y}(t) - \varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^- = y(t), \quad \varepsilon_t^+ \geq 0, \quad \varepsilon_t^- \geq 0, \quad (2.4)$$

minimizzando poi la somma $\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^-$ con coefficiente unitario su entrambe.

Il meccanismo è il seguente. La (2.4) si riscrive come $\varepsilon_t^+ - \varepsilon_t^- = \hat{y}(t) - y(t)$: le due variabili devono avere differenza pari al residuo, ma la loro *somma* non è vincolata dall'alto. Poiché entrambe compaiono nell'obiettivo con costo positivo, il solver non ha alcun interesse a gonfiarle: all'ottimo almeno una delle due vale sempre zero, e di conseguenza

$$\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^- = |\hat{y}(t) - y(t)|. \quad (2.5)$$

Non serve alcun vincolo aggiuntivo per imporre questa proprietà — discende dal segno dei coefficienti. In pratica ε_t^+ misura di quanto il modello *sovrastima* il consumo reale in quell'istante ed ε_t^- di quanto lo *sottostima*; una sola delle due è attiva per volta.

Termine di ricostruzione

$$\sum_{t \in \mathcal{V}} (\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^-) \quad \text{soggetto a} \quad \hat{y}(t) - \varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^- = y(t) \quad \forall t \in \mathcal{V}$$

2.3 Conseguenza sulla scala delle penalità

Questa scelta ha un effetto diretto sulla taratura di tutto il modello, ed è il punto più importante da tenere presente leggendo i capitoli seguenti.

L'errore di ricostruzione è misurato in **watt**. Perché una penalità sia commensurabile con esso — cioè perché abbia senso sommarla nella stessa funzione obiettivo — deve avere la stessa dimensione fisica. È per questa ragione che **tutte le penalità del modello sono scalate per la potenza tipica p_i dell'elettrodomestico a cui si riferiscono**: i coefficienti λ sono adimensionali e il prodotto $\lambda \cdot p_i$ restituisce watt.

La conseguenza pratica è un'interpretazione uniforme e immediata di ogni coefficiente:

un coefficiente pari a 1 significa che violare quella dichiarazione del questionario una volta costa esattamente quanto lasciare p_i watt non spiegati per la durata di uno slot.

Questo è il *punto di pareggio*, e su di esso si basa tutta la taratura discussa nel capitolo 8. Sotto 1 la penalità è più debole dell'evidenza del segnale e il modello preferisce spiegare i dati; sopra 1 prevale la dichiarazione dell'utente.

Differenza rispetto ai modelli quadratici

Nei modelli risolti con Gurobi, dove l'obiettivo è quadratico, le penalità sono scalate per p_i^2 anziché per p_i , per essere commensurabili con l'errore *quadratico*. Le due famiglie di modelli condividono struttura e vincoli ma **non i valori numerici dei coefficienti**, che non sono trasferibili dall'una all'altra.

Capitolo 3

Notazione

3.1 Indici e insiemi

Simbolo	Dominio	Significato
t	$0, \dots, T - 1$	indice dello slot temporale
T	$\mathbb{N}$	numero di slot in un giorno (96 con slot da 15 minuti)
i	$1, \dots, n$	indice degli <i>event device</i> (elettrodomestici a ciclo)
j	$1, \dots, m$	indice dei device <i>always-on</i> (frigoriferi, congelatore)
k	$\{0, 1, 2\}$	indice del livello di potenza (basso, medio, alto)
K	$= 3$	numero di livelli di potenza
$\mathcal{V}$	$\subseteq \{0, \dots, T - 1\}$	slot con segnale valido (non mancante)

Tutte le variabili associate a uno slot non valido ($t \notin \mathcal{V}$) sono fissate a zero tramite i limiti superiori delle colonne. In questo modo i buchi di misura non generano attivazioni fittizie né contribuiscono all'errore di ricostruzione.

3.2 Dati del problema

Simbolo	Unità	Significato
y_t	W	segnale aggregato misurato allo slot t
p_i	W	potenza tipica del device i (<code>p_typical_w</code>)
$p_{i,k}$	W	potenza del device i al livello k
δ	—	scarto frazionario dei livelli (<code>power_level_variation</code> , 0.15)
a_i	slot	durata minima di accensione, $\lceil \text{dur_min_min}/g \rceil$
b_i	slot	durata massima di accensione consecutiva
g	minuti	ampiezza dello slot (<code>granularity_min</code> , default 15)
W_i	ore	ampiezza della fascia oraria dichiarata (24 se non dichiarata)
E_i	slot	monte ore giornaliero atteso dal questionario
r_i	—	accensioni ancora disponibili nella settimana
s_i	slot	durata tipica di un ciclo, <code>dur_typical_min/g</code>
$f_i(t)$	—	fattore temporale del device i allo slot t (cap. 7)

I tre livelli di potenza sono costruiti simmetricamente attorno al valore tipico:

$$p_{i,0} = p_i(1 - \delta), \quad p_{i,1} = p_i, \quad p_{i,2} = p_i(1 + \delta). \quad (3.1)$$

Con $\delta = 0.15$ ogni apparecchio può assorbire il 15% in più o in meno rispetto al valore nominale. Questo assorbe la variabilità reale dei consumi (tensione di rete, carico, usura) senza introdurre variabili continue di potenza, che renderebbero il problema molto più difficile.

3.3 Variabili di decisione

Simbolo	Tipo	Significato
$x_{i,t}$	binaria	il device i è acceso allo slot t
$z_{i,t,k}$	binaria	il device i opera al livello k allo slot t
$z_{j,t,k}^{\text{ao}}$	binaria	il device always-on j opera al livello k allo slot t
$u_{i,t}$	binaria	fronte di salita: il device i si accende in t
$dw_{i,t}$	binaria	fronte di discesa: il device i si spegne in t
ε_t^+	continua ≥ 0	sovrastima della ricostruzione allo slot t
ε_t^-	continua ≥ 0	sottostima della ricostruzione allo slot t
$s_{i,t}^-$	continua ≥ 0	slack di durata minima (ciclo troppo corto)
$s_{i,t}^+$	continua ≥ 0	slack di durata massima (ciclo troppo lungo)
d_i^+, d_i^-	continua ≥ 0	scostamento dal monte ore giornaliero atteso
e_i	continua ≥ 0	accensioni eccedenti la quota settimanale

Corrispondenza con il codice

Le variabili ε_t^+ ed ε_t^- compaiono nel codice come **ep** ed **en**; $dw_{i,t}$ come **dw**. Nei modelli che distinguono i due gruppi di apparecchi le variabili degli event device portano il suffisso **_ev** e quelle degli always-on il suffisso **_ao**.

3.4 Coefficienti di penalità

Simbolo	Nome nel codice	Penalizza
λ_w	<code>time_window_penalty</code>	accensione fuori dalla fascia oraria dichiarata
λ_a	<code>activation_penalty</code>	ogni singola accensione
λ_d	<code>duration_penalty_block</code>	durata del ciclo fuori dai limiti dichiarati
λ_D	<code>duration_penalty_daily</code>	monte ore giornaliero diverso dall'atteso
$\lambda_{q,i}$	derivato	accensioni oltre la quota settimanale
λ_s	<code>season_penalty</code>	uso fuori dai mesi dichiarati
w	<code>window_vagueness_weight</code>	genericità della fascia oraria dichiarata

Tutti i coefficienti sono **adimensionali** e vengono moltiplicati per p_i prima di entrare nell'obiettivo, come discusso nel capitolo 2.

Capitolo 4

La pipeline di elaborazione

Tutti i modelli condividono la stessa sequenza di elaborazione. Le differenze fra un approccio e l'altro riguardano il contenuto del passo 3 e, per i primi due modelli, la presenza del passo 1.

4.1 I quattro passi

Passo 1 — Baseline degli apparecchi sempre accesi

Frigoriferi e congelatori non hanno cicli di accensione riconoscibili: assorbono in modo continuo, con un ciclo di compressore che il campionamento a 15 minuti non risolve. Nei primi due modelli (`cvxpy` e `cvxpy_activation`) il loro contributo viene stimato a monte con una procedura dedicata e **sottratto** dal segnale; il solver lavora quindi su un residuo che contiene i soli apparecchi a ciclo.

A partire da `cvxpy_full` questo passo **non esiste più**: gli always-on entrano direttamente nel modello come variabili, e il solver ottimizza simultaneamente il loro livello di assorbimento e le attivazioni degli altri apparecchi. Il vantaggio è che i due problemi non sono indipendenti — una baseline stimata male distorce tutto ciò che segue — e risolverli insieme elimina l'errore di propagazione.

Passo 2 — Ricampionamento

Il segnale a un minuto viene aggregato a slot di ampiezza g (default 15 minuti) usando una funzione di aggregazione configurabile (media, massimo, minimo o mediana; il default è la media).

La granularità è il principale parametro di costo computazionale: il numero di variabili binarie cresce linearmente con T , e il tempo di risoluzione di un MILP cresce molto più rapidamente. Passare da 15 a 30 minuti dimezza T e rende il problema sensibilmente più facile, al prezzo di non poter più distinguere eventi di durata inferiore alla mezz'ora.

Passo 3 — Ottimizzazione giorno per giorno

Per ciascun giorno si costruisce e si risolve un MILP **indipendente**, con un budget di tempo di `time_limit` secondi (default 60).

La scelta di separare i giorni è dettata dalla complessità: un modello su 15 giorni avrebbe 15 volte le variabili e sarebbe fuori portata. Ha però una conseguenza strutturale importante, discussa nel capitolo 5: **qualunque grandezza che debba propagarsi da un giorno all'altro non può essere una variabile del modello**. È il caso della quota settimanale di accensioni, che deve essere passata come costante e aggiornata all'esterno del solver.

Passo 4 — Ricostruzione alla risoluzione originale

La soluzione, definita sugli slot da g minuti, viene riportata sull'indice a un minuto per propagazione in avanti dell'ultimo valore noto, così da poter essere confrontata con il segnale originale e sommata sull'intero periodo per il calcolo dei consumi in kWh.

4.2 Selezione del periodo di analisi

I modelli non vengono applicati all'intero storico disponibile ma a un campione di **15 giorni per abitazione**, organizzati in 3 blocchi da 5 giorni consecutivi.

Criterio	Motivazione
Blocchi identici per tutte le abitazioni	I blocchi sono estratti dai giorni presenti in <i>tutti</i> i segnali, così le differenze fra case riflettono la casa e non il periodo osservato.
Estrazione casuale ma riproducibile	L'estrazione usa un seme fisso: rieseguire l'analisi produce gli stessi blocchi.
Esclusione delle festività	Nessun blocco può cadere fra il 22 dicembre e il 6 gennaio: i consumi di Natale, Capodanno ed Epifania non sono rappresentativi dell'uso ordinario.
Blocchi distanziati	Si impone una distanza minima fra gli inizi dei blocchi, per evitare che si addensino nello stesso periodo e per campionare condizioni diverse.
Blocchi risolti separatamente	I risultati vengono concatenati solo alla fine. Concatenare i segnali <i>prima</i> del ricampionamento farebbe generare migliaia di slot vuoti negli intervalli fra un blocco e l'altro.

Capitolo 5

I modelli

I sei modelli formano una catena: ciascuno estende il precedente con un elemento. Questo capitolo li presenta in ordine, dando per ognuno le variabili introdotte, la funzione obiettivo e i vincoli. Il significato dettagliato dei singoli termini dell'obiettivo è nel capitolo 6.

5.1 Modello base — `cvxpy`

Sorgente: `approach_cvxpy.py` → `constrained_highs`

Always-on: stimati come baseline e sottratti; il solver vede il residuo

Livelli di potenza: 1 (acceso/spento)

Funzione obiettivo

Obiettivo del modello base

$$\min \underbrace{\sum_{t \in \mathcal{V}} (\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^-)}_{\text{errore di ricostruzione}} + \underbrace{\sum_i \sum_{t \in \mathcal{V}} \lambda_w p_i f_i(t) x_{i,t}}_{\text{fascia oraria}} + \underbrace{\sum_i \sum_{t \in \mathcal{V}} \lambda_a p_i u_{i,t}}_{\text{accensioni}} \quad (5.1)$$

Vincoli

Ricostruzione del segnale. Un'uguaglianza per ogni slot valido, che lega la somma delle potenze stimate al valore misurato attraverso le due variabili di errore:

$$\sum_i p_i x_{i,t} - \varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^- = y_t \quad \forall t \in \mathcal{V}. \quad (5.2)$$

Coerenza delle transizioni. Le variabili u e dw devono corrispondere ai reali cambi di stato di x . Il vincolo fondamentale è un bilancio di flusso: la variazione di stato fra due slot consecutivi è pari alla differenza fra accensione e spegnimento.

$$u_{i,0} = x_{i,0} \quad \forall i \quad (5.3)$$

$$dw_{i,0} = 0 \quad \forall i \quad (5.4)$$

$$x_{i,t} - x_{i,t-1} - u_{i,t} + dw_{i,t} = 0 \quad \forall i, \forall t \geq 1 \quad (5.5)$$

$$u_{i,t} + dw_{i,t} \leq 1 \quad \forall i, \forall t \geq 1 \quad (5.6)$$

La (5.3) tratta il primo slot del giorno come un'accensione se il device risulta acceso, dato che non esiste uno stato precedente da confrontare. La (5.6) impedisce che un apparecchio risulti contemporaneamente acceso e spento nello stesso istante: senza di essa la (5.5) sarebbe soddisfatta anche da $u = dw = 1$, che non ha significato fisico.

Durata minima di accensione. Se il device si accende allo slot t , deve restare acceso per almeno a_i slot consecutivi:

$$\sum_{\tau=t}^{t+a_i-1} x_{i,\tau} - a_i u_{i,t} \geq 0 \quad \forall t \in [0, T - a_i]. \quad (5.7)$$

Il vincolo è attivo solo quando $u_{i,t} = 1$: in quel caso il membro sinistro impone che tutti gli a_i slot della finestra siano accesi. Quando $u_{i,t} = 0$ la disuguaglianza è soddisfatta banalmente. Il vincolo viene generato solo se $a_i \geq 2$, perché per $a_i = 1$ sarebbe ridondante.

Durata massima consecutiva. Nessuna finestra di $b_i + 1$ slot consecutivi può essere interamente accesa, il che equivale a limitare a b_i la lunghezza di ogni ciclo:

$$\sum_{\tau=t}^{t+b_i} x_{i,\tau} \leq b_i \quad \forall t \in [0, T - b_i - 1]. \quad (5.8)$$

Dominio.

$$x_{i,t}, u_{i,t}, dw_{i,t} \in \{0, 1\}, \quad \varepsilon_t^+, \varepsilon_t^- \geq 0, \quad x_{i,t} = u_{i,t} = dw_{i,t} = 0 \quad \forall t \notin \mathcal{V}. \quad (5.9)$$

5.2 Livelli multipli di potenza — `cvxpy_activation`

Sorgente: `approach_cvxpy_activation.py` → `constrained_highs_multistate`

Always-on: baseline sottratta

Livelli di potenza: 3

Il modello base assume che un apparecchio assorba sempre esattamente p_i watt, il che è irrealistico. Questo modello introduce i tre livelli della (3.1).

Variabile aggiuntiva e vincolo di collegamento

Si aggiunge $z_{i,t,k} \in \{0, 1\}$, che vale 1 se il device i opera al livello k nello slot t , e si lega all'indicatore di accensione:

$$x_{i,t} - \sum_{k=0}^{K-1} z_{i,t,k} = 0 \quad \forall i, \forall t. \quad (5.10)$$

Perché non serve un vincolo di mutua esclusione

Poiché $x_{i,t}$ è binaria, la (5.10) impone che la somma delle z valga 0 oppure 1: **al più un livello può essere attivo**, automaticamente. Non è necessario dichiarare un insieme SOS o aggiungere vincoli di esclusione, e questo mantiene il modello più snello.

La (5.10) ha una seconda funzione, altrettanto importante: $x_{i,t}$ resta l'indicatore aggregato di accensione, quindi **tutti i vincoli di transizione e durata del paragrafo 5.1 continuano a operare invariati** su di esso, senza doverli riscrivere in termini di z .

Ricostruzione aggiornata

L'unica altra modifica riguarda il vincolo (5.2), dove la potenza non è più fissa:

$$\sum_i \sum_k p_{i,k} z_{i,t,k} - \varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^- = y_t \quad \forall t \in \mathcal{V}. \quad (5.11)$$

La potenza restituita in uscita è quella effettivamente stimata, $\sum_k p_{i,k} z_{i,t,k}$, e non più il valore nominale.

5.3 Apparecchi sempre accesi come variabili — `cvxpy_full`

Sorgente: `approach_cvxpy_full.py` → `constrained_highs_full`

Always-on: modellati come variabili, nessuna baseline

Questo modello elimina il passo 1 della pipeline. Gli apparecchi si dividono in due gruppi con trattamento diverso.

Apparecchi sempre accesi

Si introduce $z_{j,t,k}^{\text{ao}}$ con il vincolo di **attività permanente**:

$$\sum_{k=0}^{K-1} z_{j,t,k}^{\text{ao}} = 1 \quad \forall j, \forall t \in \mathcal{V}. \quad (5.12)$$

Si noti che è un'uguaglianza, non una disuguaglianza: l'apparecchio deve trovarsi in uno dei tre livelli in ogni istante valido, e non può spegnersi. Non ha variabili di transizione né vincoli di durata o di fascia oraria, perché non ha cicli.

Apparecchi a ciclo

Identici al paragrafo 5.2: variabili $z^{\text{ev}}, x^{\text{ev}}, u^{\text{ev}}, dw^{\text{ev}}$ con l'intero corredo di vincoli.

Ricostruzione congiunta

$$\sum_j \sum_k p_{j,k}^{\text{ao}} z_{j,t,k}^{\text{ao}} + \sum_i \sum_k p_{i,k} z_{i,t,k}^{\text{ev}} - \varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^- = y_t \quad \forall t \in \mathcal{V}, \quad (5.13)$$

dove y_t è ora il segnale **aggregato grezzo** e non più il residuo.

Limite strutturale

Il vincolo (5.12) è un'uguaglianza, quindi gli apparecchi sempre accesi assorbono per costruzione almeno $\sum_j p_j^{\text{ao}}(1 - \delta)$ watt in ogni istante. Se il questionario dichiara apparecchi la cui somma supera il consumo medio effettivo dell'abitazione, **il modello sovrastima necessariamente** e il residuo diventa negativo.

Il caso è stato osservato su un'abitazione reale del campione: 325 W dichiarati (due frigoriferi e un congelatore) contro un segnale medio di 159 W, con un errore sull'energia totale del 119%. Non è un problema di risoluzione ma di coerenza fra questionario e misura, ed è discusso nel capitolo 9.

5.4 Durata flessibile — `cvxpy_soft_duration`

Sorgente: `approach_cvxpy_soft_duration.py`

Il problema da risolvere

Le durate dichiarate nel questionario sono approssimative. Con i vincoli rigidi (5.7) e (5.8), un apparecchio la cui potenza combacia esattamente con un plateau osservato viene comunque rifiutato se il plateau dura poco più del massimo dichiarato.

Esempio reale: lavatrice con massimo dichiarato di 2 ore, plateau misurato di 2 ore e 15 minuti. Il modello rigido copre 8 slot su 9 e lascia 15 minuti di consumo inspiegati, pur avendo a disposizione l'apparecchio giusto.

Formulazione con variabili di scarto

Le stesse righe di vincolo vengono rilassate aggiungendo una variabile di scarto non negativa:

$$\sum_{\tau=t}^{t+a_i-1} x_{i,\tau} + s_{i,t}^- - a_i u_{i,t} \geq 0, \quad s_{i,t}^- \geq 0 \quad (5.14)$$

$$\sum_{\tau=t}^{t+b_i} x_{i,\tau} - s_{i,t}^+ \leq b_i, \quad s_{i,t}^+ \geq 0 \quad (5.15)$$

con il termine di costo

$$+ \sum_i \sum_t \lambda_d p_i (s_{i,t}^- + s_{i,t}^+). \quad (5.16)$$

Il costo risulta proporzionale allo sforamento senza doverlo imporre

Si consideri un ciclo di lunghezza $L > b_i$. Le finestre di ampiezza $b_i + 1$ interamente contenute nel ciclo sono esattamente $L - b_i$, e ciascuna richiede $s^+ \geq 1$ per essere soddisfatta. Il costo complessivo è quindi

$$\lambda_d p_i (L - b_i),$$

lineare nello sforamento. Simmetricamente un ciclo più corto di a_i paga $\lambda_d p_i (a_i - L)$. La proporzionalità emerge dalla struttura combinatoria dei vincoli, non da una costruzione ad hoc.

Nell'esempio della lavatrice, uno sforamento di un solo slot costa $\lambda_d p_i$: abbastanza poco da essere accettato se spiega meglio il segnale.

Il costo computazionale è trascurabile: si aggiungono due variabili **continue** per coppia (device, slot), nessuna variabile binaria. La difficoltà del MILP resta sostanzialmente invariata.

Budget giornaliero (opzionale)

Un secondo termine, disattivato per impostazione predefinita, penalizza lo scostamento del monte ore giornaliero dall'attesa del questionario:

$$E_i = \frac{\text{frequenza settimanale}}{7} \cdot \frac{\text{dur_typical_min}}{g}, \quad \sum_t x_{i,t} - d_i^+ + d_i^- = E_i, \quad (5.17)$$

con costo $+\sum_i \lambda_D p_i (d_i^+ + d_i^-)$.

A differenza dello scarto per ciclo questo termine è **globale**: non distingue un ciclo lungo da molti cicli brevi. Sulle abitazioni del campione peggiorava leggermente l'errore di ricostruzione, per cui nei modelli successivi il valore predefinito è $\lambda_D = 0$.

Origine del limite superiore

Nel modello rigido b_i derivava da $\text{dur_typical_min} \times 1.5$. Qui, essendo diventato un limite flessibile, si usa il valore `duration\_minutes\_max` dichiarato esplicitamente dall'utente quando disponibile: ha senso usare il dato dichiarato ora che è possibile oltrepassarlo pagandone il costo.

5.5 Quota settimanale di utilizzi — `cvxpy_weekly_quota`

Sorgente: `approach_cvxpy_weekly_quota.py`

Il questionario dichiara quante volte alla settimana ogni apparecchio viene usato. Questo modello trasforma quel dato in un **budget scorrevole**: se la lavatrice è dichiarata due volte a settimana e ne sono già state attribuite due, la terza accensione costa molto di più.

Il contatore non può essere una variabile

Poiché ogni giorno è un modello indipendente (passo 3 della pipeline), il conteggio settimanale **non può essere rappresentato da una variabile**: è uno stato che attraversa i solve. La procedura è quindi ibrida.

Propagazione del contatore fra i giorni

1. i giorni vengono elaborati in ordine cronologico;
2. il contatore si azzerà al cambio di settimana ISO, cioè ogni lunedì;
3. la quota residua r_i entra nel modello del giorno come **costante**;
4. risolto il modello, si contano i fronti di salita nella soluzione e si aggiorna il contatore per il giorno successivo.

Dentro il modello: solo l'eccedenza

Serve una sola variabile continua per apparecchio:

$$\sum_t u_{i,t} - e_i \leq r_i, \quad e_i \geq 0, \quad (5.18)$$

con costo $+\sum_i \lambda_{q,i} p_i e_i$.

Il meccanismo è immediato: finché il numero di accensioni resta entro r_i la variabile e_i vale zero e non costa nulla; oltre quella soglia e_i misura esattamente l'eccedenza. Le prime r_i accensioni pagano quindi solo λ_a , quelle successive pagano anche il sovrapprezzo. Con $r_i = 0$, cioè a quota esaurita, ogni accensione del giorno lo paga.

Il sovrapprezzo deve essere calibrato per apparecchio

Il punto di pareggio di questo termine **non è 1**, a differenza degli altri. Spiegare un'attivazione di un apparecchio che resta acceso s_i slot fa guadagnare circa $s_i \cdot p_i$ di errore di ricostruzione, quindi il sovrapprezzo deve superare quel valore per avere effetto:

$$\lambda_{q,i} = \text{over_activation_factor} \times s_i, \quad s_i = \frac{\text{dur_typical_min}}{g}. \quad (5.19)$$

Con $\text{over_activation_factor} = 1.5$ la forza effettiva è la stessa per un ciclo di microonde da 15 minuti e per uno di lavatrice da due ore. Un coefficiente scalare unico sarebbe inevitabilmente mal calibrato: gli apparecchi del campione hanno durate tipiche che variano di un fattore otto.

Allocazione greedy della quota

Risolvendo un giorno alla volta, la quota viene spesa in modo *greedy*: un giorno iniziale la consuma liberamente e i giorni successivi della stessa settimana ne pagano le conseguenze. Distribuirli in modo ottimo richiederebbe risolvere i sette giorni congiuntamente, con un costo computazionale molto maggiore. La versione greedy evita comunque l'esito implausibile “lavatrice accesa tutti i giorni”, che è lo scopo del vincolo.

5.6 Prior completi del questionario — `cvxpy_survey_prior`

Sorgente: `approach_cvxpy_survey_prior.py` — **versione in uso**

Estende il modello precedente con due termini che colmano altrettante lacune nell'uso del questionario.

Stagionalità

Il campo `active_months`, che indica in quali mesi l'apparecchio viene usato, era raccolto dal questionario ma **non veniva letto da alcun modello di ottimizzazione**. Un climatizzatore dichiarato attivo da giugno a settembre era quindi libero di spiegare un plateau di dicembre.

$$+ \sum_i \sum_{\substack{t \in \mathcal{V} \\ \text{mese}(t) \notin \mathcal{M}_i}} \lambda_s p_i x_{i,t}, \quad (5.20)$$

dove $\mathcal{M}_i$ è l'insieme dei mesi dichiarati. Con $\lambda_s = 8$ l'apparecchio è di fatto rimosso fuori stagione, ma la penalità resta **flessibile**: un'evidenza schiacciante nel segnale può ancora prevalere, coerentemente con il principio guida del documento.

Specificità della fascia oraria

Un apparecchio che non aveva dichiarato alcuna fascia oraria **non pagava nulla, in nessun momento della giornata**: era un jolly gratuito, capace di assorbire qualsiasi plateau a qualsiasi ora. Contemporaneamente un apparecchio *dentro* la propria fascia dichiarata pagava anch'esso zero. I due pareggiavano e la scelta fra loro era arbitraria.

La correzione **non** consiste nel punire chi non ha un orario: molti apparecchi legittimamente non ne hanno, e l'assenza di dichiarazione è assenza di informazione, non evidenza di implausibilità. Si legge invece “nessuna fascia” come “**fascia di 24 ore**” e si penalizza quanto poco la dichiarazione restringa il campo. La formulazione completa è nel capitolo 7.

Il modello completo

Funzione obiettivo della versione in uso

$\min \sum_{t \in \mathcal{V}} (\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^-)$	errore di ricostruzione
$+ \sum_i \sum_{t \in \mathcal{V}} \lambda_w p_i f_i(t) x_{i,t}$	fascia oraria e specificità
$+ \sum_i \sum_{t \in \mathcal{V}} \lambda_a p_i u_{i,t}$	numero di accensioni
$+ \sum_i \sum_t \lambda_d p_i (s_{i,t}^- + s_{i,t}^+)$	durata dei cicli
$+ \sum_i \lambda_D p_i (d_i^+ + d_i^-)$	monte ore giornaliero
$+ \sum_i \lambda_{q,i} p_i e_i$	quota settimanale
$+ \sum_i \sum_{\text{fuori stagione}} \lambda_s p_i x_{i,t}$	stagionalità

soggetta ai vincoli (5.2)–(5.8) nella forma estesa agli apparecchi sempre accesi (5.12), con le durate rilassate (5.14)–(5.15) e la quota settimanale (5.18).

5.7 Quadro riassuntivo

Modello	Always-on	Livelli	Durata	Quota	Stagione	Specificità
cvxpy	baseline	1	rigida	—	—	—
cvxpy_activation	baseline	3	rigida	—	—	—
cvxpy_full	variabili	3	rigida	—	—	—
cvxpy_soft_duration	variabili	3	flessibile	—	—	—
cvxpy_weekly_quota	variabili	3	flessibile	✓	—	—
cvxpy_survey_prior	variabili	3	flessibile	✓	✓	✓

Le varianti con suffisso `_30min`, `_max` e `_median` modificano soltanto la granularità temporale o la funzione di aggregazione del ricampionamento, non la formulazione.

Capitolo 6

Anatomia della funzione obiettivo

Questo capitolo esamina uno per uno i termini della funzione obiettivo: che cosa misurano, perché sono costruiti in quel modo, che cosa significa concretamente il valore numerico del loro coefficiente e come cambia il comportamento del modello al variare di quel valore.

6.1 Il principio unificante: omogeneità dimensionale

La funzione obiettivo somma quantità di natura molto diversa: un errore di ricostruzione, un conteggio di accensioni, uno scarto di durata, un'eccedenza settimanale. Perché la somma abbia senso, tutti i termini devono essere **omogenei**, cioè avere la stessa dimensione fisica.

Il primo termine, l'errore di ricostruzione, si misura in watt. Ne segue che ogni altro termine deve essere anch'esso in watt. Questo determina la struttura di tutti i coefficienti:

$$\underbrace{\lambda}_{\text{adimensionale}} \times \underbrace{p_i}_{[W]} \times \underbrace{(\text{variabile})}_{\text{adimensionale}} = [W]. \quad (6.1)$$

Perché ogni penalità è moltiplicata per p_i

Non si tratta di una convenzione arbitraria ma di una necessità dimensionale. Se le penalità fossero costanti assolute, il loro peso relativo dipenderebbe dalla potenza dell'apparecchio: la stessa penalità sarebbe trascurabile per una lavatrice da 2000 W e proibitiva per un televisore da 100 W. Scalando per p_i ogni apparecchio riceve una penalità **proporzionata alla propria scala**, e un unico coefficiente λ ha lo stesso significato per tutti.

Da questa costruzione discende l'interpretazione uniforme dei coefficienti, valida per tutti i termini tranne quello di quota settimanale (§6.7):

$\lambda = 1$ è il punto di pareggio: violare la dichiarazione una volta costa esattamente quanto lasciare p_i watt non spiegati per la durata di uno slot.

Sotto 1 l'evidenza del segnale prevale sulla dichiarazione dell'utente; sopra 1 prevale la dichiarazione.

6.2 Termine 1 — Errore di ricostruzione

$$\sum_{t \in \mathcal{V}} (\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^-) \quad (6.2)$$

Che cosa misura. La distanza complessiva fra il consumo ricostruito dal modello e quello effettivamente misurato, sommata su tutti gli slot validi della giornata. Come mostrato nel capitolo 2, per costruzione $\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^- = |\hat{y}_t - y_t|$, quindi il termine vale l'errore assoluto totale, in watt.

Ruolo nel modello. È l'unico termine che spinge il modello a *usare* gli apparecchi: tutti gli altri sono penalità che spingono a non usarli. L'equilibrio fra questo termine e gli altri determina la soluzione.

Coefficiente. È fissato a 1 e non è configurabile: costituisce il **riferimento** rispetto al quale tutti gli altri coefficienti sono espressi. Cambiarlo equivarrebbe a riscaldare tutti gli altri in senso inverso.

Asimmetria fra sovrastima e sottostima. Le due variabili hanno lo stesso costo unitario, quindi il modello è indifferente fra sovrastimare e sottostimare di una stessa quantità. Questa è una scelta implicita che vale la pena rendere esplicita: se si volesse penalizzare di più la sovrastima — attribuire consumo che non esiste — basterebbe assegnare a ε_t^+ un coefficiente maggiore di quello di ε_t^- .

6.3 Termine 2 — Fascia oraria

$$\sum_i \sum_{t \in \mathcal{V}} \lambda_w p_i f_i(t) x_{i,t} \quad (6.3)$$

Che cosa misura. Il costo di attribuire consumo a un apparecchio in un momento della giornata incompatibile con quanto dichiarato nel questionario. È il termine più articolato, perché il fattore $f_i(t)$ non è binario ma cresce con la distanza dalla fascia dichiarata; la sua costruzione completa è nel capitolo 7.

Perché è applicato a $x_{i,t}$ e non a $u_{i,t}$. La penalità grava su *ogni slot* in cui l'apparecchio risulta acceso, non solo sull'istante di accensione. Un ciclo di due ore interamente fuori orario paga quindi otto volte, un ciclo che sconfina di un solo slot paga una volta. La penalità è cioè proporzionale a *quanto* consumo viene attribuito fuori fascia, non al semplice fatto che sia avvenuto.

Effetto del coefficiente.

$\lambda_w = 0$	la fascia oraria dichiarata viene ignorata del tutto
$\lambda_w \approx 0.2-0.4$	la fascia orienta la scelta senza impedirla: intervallo consigliato
$\lambda_w = 1$	un'attivazione fuori fascia costa quanto lasciare quel consumo inespiegato
$\lambda_w > 1$	la fascia diventa di fatto un vincolo rigido

Attenzione al valore predefinito

Il valore predefinito $\lambda_w = 1$ colloca il termine *esattamente* sul punto di pareggio: accendere l'apparecchio fuori fascia costa quanto non spiegare affatto quel consumo. Il risultato è che il modello, indifferente fra le due opzioni, tende a non attivare mai l'apparecchio fuori orario — la fascia si comporta come un vincolo rigido pur essendo formalmente flessibile. Nelle verifiche sperimentali questo effetto è risultato marcato: con $\lambda_w = 1$ un apparecchio non veniva attivato in nessun punto della giornata, dentro o fuori fascia. Per osservare un comportamento realmente graduato è necessario scendere a 0.2–0.4.

6.4 Termine 3 — Numero di accensioni

$$\sum_i \sum_{t \in \mathcal{V}} \lambda_a p_i u_{i,t} \quad (6.4)$$

Che cosa misura. Il costo di ogni singolo avvio. Poiché $u_{i,t}$ vale 1 solo sui fronti di salita, la somma $\sum_t u_{i,t}$ è esattamente il **numero di cicli** attribuiti all'apparecchio nella giornata.

A che serve. Senza questo termine il modello tende a produrre soluzioni frammentate: accende e spegne ripetutamente gli apparecchi per inseguire ogni oscillazione del segnale, generando decine di micro-cicli privi di senso fisico. Il termine introduce un costo fisso per avvio, rendendo conveniente un unico ciclo lungo rispetto a molti brevi a parità di energia attribuita.

Interpretazione del coefficiente. Con $\lambda_a = 1$ un'accensione in più costa quanto tenere l'apparecchio acceso per uno slot a fronte di segnale nullo. In altri termini: il modello accetta un ciclo aggiuntivo solo se questo gli permette di spiegare almeno p_i watt per uno slot che altrimenti resterebbero inspiegati.

Comportamento al variare. Valori crescenti producono soluzioni progressivamente più “pulite”, con cicli meno numerosi e più lunghi. Valori troppo alti portano il modello a rinunciare del tutto ad apparecchi che compaiono raramente ma realmente.

6.5 Termine 4 — Durata dei cicli

$$\sum_i \sum_t \lambda_d p_i (s_{i,t}^- + s_{i,t}^+) \quad (6.5)$$

Che cosa misura. Lo scostamento della durata di ogni ciclo dai limiti dichiarati. Le due variabili sono asimmetriche nel significato ma simmetriche nel costo: s^- misura di quanti slot un ciclo è più *corto* del minimo dichiarato, s^+ di quanti è più *lungo* del massimo.

Il punto non ovvio. Come dimostrato nel paragrafo 5.4, il costo complessivo di un ciclo di lunghezza $L > b_i$ risulta

$$\lambda_d p_i (L - b_i), \quad (6.6)$$

cioè **esattamente proporzionale allo sforamento**. Questa proporzionalità non è imposta: è una conseguenza del fatto che le finestre di vincolo violate sono tante quanti gli slot di eccedenza. È il motivo per cui questa formulazione è preferibile a costruzioni più elaborate con variabili di lunghezza del ciclo, che richiederebbero un numero di binarie proporzionale a $T \times d_{\max}$.

Interpretazione del coefficiente. Con $\lambda_d = 1$ ogni slot di sforamento costa quanto uno slot di consumo inspiegato. Il modello estende un ciclo oltre il limite dichiarato solo se ciò gli consente di spiegare almeno altrettanto segnale. Il valore predefinito 0.5 rende lo sforamento relativamente conveniente, coerentemente con la constatazione che le durate dichiarate sono poco affidabili.

6.6 Termine 5 — Monte ore giornaliero

$$\sum_i \lambda_D p_i (d_i^+ + d_i^-) \quad (6.7)$$

Che cosa misura. Lo scarto fra le ore complessive di accensione attribuite all'apparecchio nella giornata e quelle attese in base a frequenza e durata dichiarate.

Differenza rispetto al termine precedente. È un vincolo **globale** sulla giornata: non guarda la forma dei cicli ma solo il loro totale. Un ciclo da quattro ore e quattro cicli da un'ora sono per questo termine equivalenti. I due termini sono quindi complementari — uno controlla la forma, l'altro il volume — e possono essere usati insieme.

Perché è disattivato per impostazione predefinita. Sulle abitazioni del campione la sua attivazione peggiorava leggermente l'errore di ricostruzione. L'attesa calcolata dal questionario non corrispondeva all'uso reale osservato, e forzare il modello ad avvicinarsi degradava la qualità. Il valore predefinito è quindi $\lambda_D = 0$, con il termine disponibile per riattivazione se il questionario dovesse risultare più affidabile.

6.7 Termine 6 — Quota settimanale

$$\sum_i \lambda_{q,i} p_i e_i \quad (6.8)$$

Che cosa misura. Il numero di accensioni attribuite nel giorno corrente che eccedono la quota settimanale ancora disponibile.

L'eccezione alla regola del punto di pareggio. Questo è l'**unico termine il cui punto di pareggio non è 1**, e la ragione merita attenzione perché è la stessa che ha reso necessaria una calibrazione per apparecchio.

Gli altri termini penalizzano quantità commisurate a *uno slot*: uno slot fuori fascia, uno slot di sforamento. Questo penalizza invece un'*intera attivazione*, che dura tipicamente s_i slot. Il beneficio che il modello ottiene attribuendo un ciclo completo è quindi dell'ordine di $s_i \cdot p_i$, e per contrastarlo il sovrapprezzo deve superare quel valore:

$$\lambda_{q,i} = \text{over_activation_factor} \times s_i. \quad (6.9)$$

Verifica sperimentale del punto di pareggio

Su un caso di prova con attivazioni da 4 slot, il comportamento del modello cambia **esattamente** a $\lambda_q = 4$: sotto quel valore le accensioni eccedenti vengono comunque attribuite, sopra vengono rifiutate. Il risultato coincide con la previsione analitica e conferma la necessità di scalare il coefficiente per la durata tipica.

Un coefficiente scalare unico sarebbe mal calibrato: nel campione le durate tipiche vanno da 1 slot (microonde) a 8 slot (televisori), un fattore otto di differenza nel punto di pareggio.

Struttura del costo. Il termine è nullo finché le accensioni restano entro la quota, e cresce linearmente oltre. Non è quindi una penalità sull'uso dell'apparecchio in sé, ma esclusivamente sul suo *uso eccessivo* rispetto a quanto dichiarato.

6.8 Termine 7 — Stagionalità

$$\sum_i \sum_{\substack{t \in \mathcal{V} \\ \text{mese}(t) \notin \mathcal{M}_i}} \lambda_s p_i x_{i,t} \quad (6.10)$$

Che cosa misura. Il costo di attribuire consumo a un apparecchio in un mese in cui l'utente ha dichiarato di non usarlo.

Perché il coefficiente è alto. Il valore predefinito $\lambda_s = 8$ è nettamente superiore al punto di pareggio, e questo è deliberato. La dichiarazione stagionale è qualitativamente più affidabile delle altre: ricordare che il climatizzatore si usa solo d'estate è molto più facile che ricordare a che ora si avvia di solito la lavatrice. Un valore alto rende l'apparecchio praticamente assente fuori stagione.

Perché resta comunque flessibile. Nonostante il valore elevato il termine è una penalità e non un'esclusione: se il segnale contenesse un'evidenza schiacciante — un plateau prolungato che nessun altro apparecchio può spiegare — il modello potrebbe ancora attribuirlo. Un'esclusione rigida ($x_{i,t} = 0$ fuori stagione) sarebbe stata più veloce da risolvere, ma avrebbe reso irrecuperabile un errore di compilazione del questionario.

Impatto osservato. Su un'abitazione del campione il climatizzatore, dichiarato attivo da giugno a settembre, riceveva 8.1 kWh nei blocchi di novembre, dicembre e gennaio. Con il termine attivo scende a zero.

6.9 Termine 8 — Specificità della fascia oraria

Questo termine non è additivo ma **moltiplicativo**: agisce come pavimento sul fattore $f_i(t)$ del termine 2 e non introduce una sommatoria separata. La sua costruzione è nel capitolo 7, dove viene trattata insieme al resto del fattore temporale.

Perché una penalità e non un premio

L'obiettivo di questo termine è favorire un apparecchio che ha dichiarato una fascia stretta rispetto a uno che non ha dichiarato nulla. Si potrebbe ottenerlo in due modi: premiando il primo o penalizzando il secondo. La scelta è caduta sulla penalità per una ragione precisa. Un premio sarebbe un **coefficiente negativo** nella funzione obiettivo. Il solver, che minimizza, avrebbe allora convenienza ad accendere apparecchi *solo per incassare il premio*, anche in totale assenza di segnale da spiegare. Il fenomeno è controllabile mantenendo il premio inferiore al costo di ricostruzione che ne deriverebbe, ma resta una fragilità strutturale del modello.

La penalità sulla genericità produce **lo stesso ordinamento relativo** fra i due apparecchi mantenendo tutti i coefficienti non negativi, e quindi nessun incentivo ad attivazioni spurie.

Capitolo 7

Il fattore temporale $f_i(t)$

Il fattore $f_i(t)$ modula la penalità di fascia oraria (termine 2 del capitolo 6). È l'elemento del modello che traduce nel modo più diretto le dichiarazioni orarie del questionario, e ha due componenti indipendenti.

7.1 Formulazione completa

Fattore temporale

Sia $d_i(t)$ la distanza **circolare**, in minuti, fra lo slot t e la fascia dichiarata più vicina dell'apparecchio i (nulla se t cade dentro la fascia). Allora

$$f_i(t) = \begin{cases} w \cdot \text{vaghezza}_i & \text{se } t \text{ è dentro la fascia dichiarata,} \\ w \cdot \text{vaghezza}_i + \min\left(F_{\max}, 1 + \frac{d_i(t)}{\rho}\right) & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad (7.1)$$

dove ρ è `window_penalty_ramp_min` (60 minuti), $F_{\max}$ è `window_penalty_max_factor` (6) e w è `window_vagueness_weight`.

7.2 Prima componente: distanza dalla fascia

Il secondo addendo della (7.1) penalizza lo scostamento dall'orario dichiarato, in modo **graduale**.

Perché graduale. Una penalità piatta tratterebbe allo stesso modo un'attivazione dieci minuti dopo la fine della fascia e una a otto ore di distanza. La prima è del tutto plausibile — l'utente ha indicato un orario di massima, non un vincolo — la seconda contraddice la dichiarazione. La formulazione a rampa distingue i due casi.

Comportamento. Sul bordo della fascia il fattore vale 1, cioè la penalità base; cresce di un'unità ogni $\rho = 60$ minuti di allontanamento; satura a $F_{\max} = 6$ anziché divergere. La saturazione evita che apparecchi molto distanti dalla propria fascia ricevano penalità arbitrariamente grandi, che li renderebbero di fatto inutilizzabili e comprometterebbero la ricostruzione nelle ore scoperte.

Distanza circolare. La distanza è calcolata sul quadrante delle 24 ore, non sulla retta dei minuti. Questo è necessario perché molte fasce dichiarate scavalcano la mezzanotte: per una

fascia 23:00–02:00, le 01:00 sono *dentro* e le 22:30 distano trenta minuti, non ventitré ore e mezza.

7.3 Seconda componente: genericità della dichiarazione

Il primo addendo della (7.1) è un **pavimento** costante, presente anche dentro la fascia dichiarata.

7.3.1 Il problema che risolve

Nella formulazione senza pavimento ($w = 0$) si verifica un’asimmetria non voluta:

Apparecchio	Costo	Situazione
con fascia, dentro	0	non paga nulla
con fascia, fuori	$\geq \lambda_w p_i$	paga la penalità graduata
senza fascia	0	non paga nulla, a nessuna ora

Un apparecchio che non ha dichiarato alcun orario è quindi un **jolly gratuito**: può assorbire qualsiasi plateau a qualsiasi ora senza costo. Nella fascia serale dichiarata dalla lavastoviglie, lavastoviglie e climatizzatore pagano entrambi zero: pareggiano, e la scelta fra loro è arbitraria — decisa da dettagli numerici privi di significato fisico.

7.3.2 L’impostazione corretta

La soluzione **non** consiste nel penalizzare l’assenza di dichiarazione. Molti apparecchi non hanno realmente un orario tipico — climatizzatore, televisore, computer si usano a qualsiasi ora — e l’assenza di dichiarazione è *assenza di informazione*, non evidenza di implausibilità. Penalizzarli in quanto tali sarebbe scorretto.

L’impostazione adottata è diversa: **“nessuna fascia” viene letta come “fascia di 24 ore”**, che è letteralmente ciò che significa, e si penalizza quanto poco la dichiarazione restringe il campo.

Misura di genericità

$$\text{vaghezza}_i = \frac{\log W_i}{\log 24} \in [0, 1], \quad (7.2)$$

dove W_i è l’ampiezza complessiva in ore delle fasce dichiarate, posta a 24 in assenza di dichiarazione.

7.3.3 Da dove viene la forma logaritmica

La (7.2) non è una scelta arbitraria ma discende dalla verosimiglianza. Si modelli l’orario di avvio dell’apparecchio come una variabile aleatoria uniforme sulla fascia dichiarata: la densità di probabilità è $1/W_i$. Il costo informativo di affermare che l’apparecchio è attivo in un dato istante è allora

$$-\log \frac{1}{W_i} = \log W_i, \quad (7.3)$$

e la normalizzazione per $\log 24$ riporta la scala all’intervallo $[0, 1]$, con una fascia di un’ora a 0 e l’assenza di dichiarazione a 1.

L’interpretazione è la seguente: **chi si sbilancia su poche ore formula un’affermazione più falsificabile, e riceve uno sconto quando l’evento cade effettivamente dentro la**

fascia dichiarata. Chi non si sbilancia non viene punito, semplicemente non riceve alcuno sconto.

7.3.4 Valori sul campione reale

Apparecchio	Fascia dichiarata	W_i	vaghezza _{i}
Lavastoviglie	19:00–22:00	3 h	0.35
Lavatrice	17:00–22:00	5 h	0.51
Lavatrice	10:00–17:00	7 h	0.61
Climatizzatore	nessuna	24 h	1.00
Asciugatrice	nessuna	24 h	1.00

Si osservi che una fascia di 7 ore ottiene 0.61, non molto lontano da 1.00: la scala logaritmica riconosce che una dichiarazione così ampia è *quasi* priva di informazione, il che è corretto.

7.3.5 Effetto sull'ordinamento

La tabella seguente riporta il fattore $f_i(t)$ con $w = 1$ per una lavastoviglie con fascia 19:00–22:00 e un climatizzatore senza fascia dichiarata.

Ora	Lavastoviglie	Climatizzatore	Preferito
10:00	6.35	1.00	climatizzatore
19:00	0.35	1.00	lavastoviglie
21:00	0.35	1.00	lavastoviglie
22:00	1.36	1.00	climatizzatore

Il comportamento è quello desiderato in entrambe le direzioni: l'apparecchio specifico prevale **soltanto dentro la fascia che ha dichiarato**, e l'ordinamento si inverte correttamente appena se ne esce. Il pavimento non rende la lavastoviglie preferibile ovunque, ma solo dove la sua dichiarazione lo giustifica.

7.4 Retrocompatibilità

Con $w = 0$ il pavimento scompare e la (7.1) si riduce alla formulazione originale: fattore nullo dentro la fascia e penalità graduata soltanto fuori, con gli apparecchi senza fascia che non pagano nulla. Tutti i modelli dal paragrafo 5.1 al 5.5 usano questa impostazione; solo `cvxpy_survey_prior` attiva il pavimento.

Capitolo 8

Parametri e taratura

8.1 Quadro completo dei parametri

Valori predefiniti della versione in uso, `cvxpy_survey_prior`.

Parametro	Default	Effetto
<i>Discretizzazione</i>		
<code>granularity_min</code>	15	ampiezza dello slot in minuti; principale leva sul costo computazionale
<code>resample_method</code>	mean	funzione di aggregazione nel ricampionamento
<code>time_limit</code>	60	budget del solver per ciascun giorno, in secondi
<i>Modello di potenza</i>		
<code>power_level_variation</code> (δ)	0.15	scarto dei livelli basso e alto dal valore tipico
<i>Penalità temporali</i>		
<code>time_window_penalty</code> (λ_w)	1.0	peso della penalità di fascia oraria
<code>window_penalty_ramp_min</code> (ρ)	60	minuti di distanza che aggiungono 1 al fattore
<code>window_penalty_max_factor</code> ($F_{\max}$)	6.0	saturazione del termine di distanza
<code>window_vagueness_weight</code> (w)	0.2	peso del pavimento di genericità
<code>season_penalty</code> (λ_s)	8.0	costo per slot fuori dai mesi dichiarati
<i>Penalità di utilizzo</i>		
<code>activation_penalty</code> (λ_a)	1.0	costo per ogni accensione
<code>duration_penalty_block</code> (λ_d)	0.5	costo per slot di scostamento dalla durata
<code>duration_penalty_daily</code> (λ_D)	0.0	budget sul monte ore giornaliero (disattivato)
<code>over_activation_factor</code>	1.5	moltiplicatore del punto di pareggio della quota

8.2 Punti di pareggio

Riepilogo dell'interpretazione dei coefficienti, discussa in dettaglio nel capitolo 6.

Coefficiente	Pareggio	Significato del pareggio
λ_w	1.0	un'attivazione fuori fascia costa quanto non spiegare p_i per uno slot
λ_a	1.0	un'accensione in più costa quanto uno slot acceso a segnale nullo
λ_d	1.0	uno slot di sfioramento costa quanto uno slot inspiegato
λ_D	1.0	uno slot di scarto dal monte ore costa quanto uno slot inspiegato
$\lambda_{q,i}$	s_i	eccezione: il pareggio è la durata tipica del ciclo in slot
λ_s	1.0	impostato a 8 di proposito, ben oltre il pareggio

8.3 Osservazioni sperimentali

8.3.1 La penalità di fascia oraria è troppo forte al valore predefinito

Con $\lambda_w = 1$ la penalità di fascia eguaglia esattamente il costo di lasciare il consumo inspiegato. In queste condizioni il modello, indifferente fra le due opzioni, non attiva mai l'apparecchio fuori fascia: il vincolo formalmente flessibile si comporta come rigido.

L'effetto è stato osservato direttamente in una prova controllata: con $\lambda_w = 1$ un apparecchio non veniva attivato in alcun punto della giornata. Riducendo il coefficiente a 0.3 il comportamento diventa quello atteso — attivazione dentro e appena fuori dalla fascia, rifiuto a grande distanza.

Raccomandazione

Per i modelli con obiettivo L_1 si consiglia λ_w nell'intervallo 0.2–0.4. Il valore predefinito di 1.0 è ereditato dai modelli quadratici, dove la scala delle penalità è diversa, e in questo contesto risulta eccessivo.

8.3.2 Taratura del pavimento di genericità

Il parametro w è stato tarato su abitazioni reali confrontando l'attribuzione dell'energia e l'errore di ricostruzione. I risultati su un'abitazione del campione, su 15 giorni:

Peso w	0.0	0.2	0.4	0.7	1.0
Errore medio assoluto (W)	119.7	127.2	137.6	215.0	220.4
Apparecchi con consumo > 0	7	7	6	5	5

Oltre $w = 0.4$ il degrado diventa marcato: il modello elimina interi apparecchi anziché riallocare il consumo, e l'errore quasi raddoppia. Il valore 0.2 realizza lo spostamento desiderato al costo di circa l'8% di errore aggiuntivo.

8.3.3 Effetto complessivo dei prior sul campione

Confronto fra `cvxpy_weekly_quota` e `cvxpy_survey_prior` su un'abitazione, con $w = 0.2$ e $\lambda_s = 8$, su 15 giorni di novembre, dicembre e gennaio:

Apparecchio	Prima (kWh)	Dopo (kWh)	Fascia dichiarata
Climatizzatore	8.1	0.0	—
Lavastoviglie	0.0	1.2	✓
Lavatrice	1.2	4.8	✓
Asciugatrice	4.9	3.7	—
Televisori	21.0	18.1	—
Errore medio assoluto (W)			118.0 → 127.2

Il climatizzatore, dichiarato attivo da giugno a settembre, scompare dai mesi invernali. La lavastoviglie, dichiarata in fascia serale, compare per la prima volta. La lavatrice quadruplica. Gli apparecchi senza fascia dichiarata cedono terreno.

Il compromesso è intrinseco

Spostare l'attribuzione verso gli apparecchi dichiarati **peggiora necessariamente** l'errore di ricostruzione: il modello senza prior è quello che si adatta meglio ai dati per costruzione, essendo meno vincolato.

Ne consegue che, in assenza di verità di riferimento, **l'errore di ricostruzione non è il criterio con cui giudicare la bontà dei prior**. Serve a verificare che non stiano degradando la soluzione oltre il ragionevole, ma la qualità va valutata sulla plausibilità dell'attribuzione: un climatizzatore acceso a dicembre produce un errore di ricostruzione basso ed è comunque certamente sbagliato.

Capitolo 9

Limiti noti

Questo capitolo raccoglie i limiti strutturali dei modelli, documentati esplicitamente perché incidono sull'interpretazione dei risultati.

9.1 Apparecchi sempre accesi sovradimensionati

Come anticipato nel paragrafo 5.3, il vincolo di attività permanente (5.12) è un'uguaglianza: gli apparecchi sempre accesi devono assorbire in ogni istante almeno $\sum_j p_j^{\text{ao}}(1 - \delta)$ watt.

Se il questionario dichiara apparecchi la cui somma supera il consumo medio effettivo dell'abitazione, il modello sovrastima per costruzione, indipendentemente dalla qualità della soluzione trovata.

Abitazione	Segnale medio	Always-on dichiarati	Esito
A	238.6 W	125.0 W	regolare
B	186.5 W	125.0 W	regolare
C	159.0 W	325.0 W	sovrastima strutturale
D	757.8 W	125.0 W	regolare
E	199.1 W	125.0 W	regolare
F	715.1 W	225.0 W	regolare

Nell'abitazione C il questionario dichiara due frigoriferi e un congelatore, per un totale di 325 W tipici, a fronte di un consumo medio misurato di 159 W. L'errore sull'energia totale risulta del 119% e il residuo medio è negativo (circa -165 W): il modello attribuisce più energia di quanta ne sia stata misurata.

Diagnosi. Non è un problema del solver né dei coefficienti. O il questionario dichiara apparecchi che di fatto non consumano, o i valori di potenza tipica della base di conoscenza sono troppo alti per quegli specifici modelli.

Possibile correzione. Rilassare il vincolo (5.12) da uguaglianza a disuguaglianza (≤ 1), permettendo lo stato spento quando il segnale non sostiene il consumo dichiarato, eventualmente con una penalità per lo spegnimento. Finché il vincolo resta un'uguaglianza quell'abitazione non è utilizzabile.

9.2 Allocazione greedy della quota settimanale

Poiché i giorni sono risolti separatamente, la quota settimanale viene consumata in ordine cronologico senza previsione: i primi giorni della settimana la spendono liberamente e i successivi ne subiscono le conseguenze.

Una distribuzione ottima richiederebbe di risolvere i sette giorni congiuntamente, moltiplicando per sette la dimensione del problema. Il compromesso adottato evita comunque l'esito implausibile in cui un apparecchio dichiarato bisettimanale risulta acceso tutti i giorni.

9.3 Quota settimanale su blocchi di cinque giorni

I blocchi di analisi durano cinque giorni e vengono elaborati indipendentemente, quindi il contatore settimanale riparte a ogni blocco. Un blocco di cinque giorni riceve così l'intera quota settimanale del questionario, il che è **leggermente permissivo**: un apparecchio dichiarato due volte a settimana ne riceve due in cinque giorni anziché circa 1.4 in proporzione.

Inoltre l'azzeramento interno al blocco, previsto al cambio di settimana ISO, si verifica solo nei blocchi che contengono un lunedì.

9.4 Assenza di verità di riferimento

Il limite più importante non riguarda la formulazione ma la validazione. Non esistendo etichette temporali, **non è possibile misurare l'accuratezza dell'attribuzione**. Le metriche disponibili sono indirette:

Metrica	Che cosa misura, e che cosa non misura
Errore di ricostruzione	Quanto la somma degli apparecchi stimati aderisce al segnale. Non dice se l'attribuzione fra apparecchi è corretta: una soluzione che assegna tutto all'apparecchio sbagliato può avere errore nullo.
Errore sull'energia totale	Scostamento fra energia attribuita e misurata sul periodo. Stesso limite.
Coerenza temporale	Percentuale di cicli con durata plausibile. Indiretta ma indipendente dal segnale.
Plausibilità rispetto al questionario	Il criterio più informativo di fatto disponibile: verificare che gli apparecchi ricevano consumo negli orari e nei mesi dichiarati. È esattamente ciò che i prior descritti in questo documento impongono, quindi non costituisce una validazione indipendente.

Implicazione per il committente

I risultati vanno letti come una **ripartizione plausibile** dei consumi, coerente con quanto dichiarato dall'utente e con il segnale misurato, non come una misura verificata del consumo per apparecchio. Una validazione vera richiederebbe un sottoinsieme di abitazioni strumentate con misuratori a livello di presa, da usare come riferimento.

9.5 Tempo di calcolo e ottimalità

Il budget di 60 secondi per giorno non garantisce di raggiungere l'ottimo. Sui modelli L_1 risolti con HiGHS il limite viene generalmente rispettato con ampio margine, ma la difficoltà cresce rapidamente con il numero di apparecchi e con la finezza della discretizzazione.

Quando il budget si esaurisce il solver restituisce la migliore soluzione trovata fino a quel momento, che può essere lontana dall'ottimo. In quel caso il confronto fra modelli diversi perde

significato, perché si finirebbe per confrontare la qualità della ricerca anziché la formulazione. Le varianti a 30 minuti dimezzano il numero di variabili e sono la prima leva da usare quando il tempo di calcolo diventa critico.